



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

📍: Ιακώβου Πολυλά 24 - Πεζόδρομος | ☎: 26610 20144 | 📠: 6932327283 - 6955058444

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

26 Φεβρουαρίου 2020

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Επαναληπτικές ασκήσεις

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ - ΑΚΡΟΤΑΤΑ

1. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατά τους.

α. $f(x) = x^3 + x$ γ. $f(x) = e^x + x$
β. $f(x) = x^5 + 3x^3$ δ. $f(x) = e^{2x}$

2. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατά τους.

α. $f(x) = -x^3 - 4x$ γ. $f(x) = 1 - \ln x$
β. $f(x) = \frac{1}{x}, x > 0$ δ. $f(x) = e^{-3x}$

3. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατά τους.

α. $f(x) = x^2 - 2x$ γ. $f(x) = -x^2 + x + 2$
β. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ δ. $f(x) = -2x^2 - 8x$

4. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατά τους.

α. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$
β. $f(x) = x^3 + \frac{3x^2}{2} - 6x + 4$
γ. $f(x) = -\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 3x - 2$

5. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατά τους.

α. $f(x) = x^2 e^x$
β. $f(x) = x \ln x$
γ. $f(x) = e^x \sin x$
δ. $f(x) = (2 - x) \ln x$

6. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατά τους.

α. $f(x) = \sqrt{1 - 2x}$ γ. $f(x) = \sqrt{e^x - x}$
β. $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$ δ. $f(x) = \sqrt{\ln x}$

7. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατά τους.

α. $f(x) = \frac{e^x}{x}$ γ. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$
β. $f(x) = \frac{x}{x - 1}$ δ. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$

8. Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατά τους.

α. $f(x) = x - \frac{1}{x}$ δ. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1} - \ln x$
β. $f(x) = e^x - x$ ε. $f(x) = \eta \mu x - \sin x$
γ. $f(x) = x^2 - 2 \ln x$ στ. $f(x) = 2\sqrt{x} - x$